Uždavinys U000025

Uždavinio sąlyga

Išspręskite lygtį:

$$x^3 + 2x^2 - 9x - 18 = 0$$

Atsakymas

$x = -3$, $x = -2$ arba $x = 3$.

Sprendimas

Grupuojame ir išskaidome:

$$x^3 + 2x^2 - 9x - 18 = x^2(x+2) - 9(x+2) = (x+2)(x-3)(x+3).$$

Sandauga lygi nuliui tada ir tik tada, kai $x = -2$, $x = 3$ arba $x = -3$.